Usuario Web/Móvil
[Persona]
Persona que accede desde navegador o aplicación móvil

Accede

Accede

FrontEnd

Aplicación Web
[Componente: Angular / React]
React 18: Framework frontend con concurrencia mejorada para interfaces dinámicas

Aplicación Móvil
[Componente: Flutter / React Native]
Flutter 3: Framework cross-platform con renderizado nativo
Dart 3: Lenguaje con null-safety y sound typing

SAML

Sistema Biométrico
[Componente: Azure AD B2C/OAuth]
Biometric APIs: Integración con Face ID/Touch ID y Android BiometricPrompt

OIDC

OIDC

Identity Provider
[Componente: Azure AD B2C/OAuth]
Identity Provider: Keycloak con autenticación multifactor

HTTPS/2

API Gateway
[Componente: Azure API Management]
API Gateway: Kong con seguridad OAuth2 y limitación de peticiones

OAuth2

BFF (BackEnd For FrontEnd)
[Componente: Node JS]
BFF: Patrón Backend-for-Frontend con GraphQL / Express.js: Router con middlewares para CORS y sanitización

AKS
Azure Kubernetes Services :Servicio administrado de Kubernetes en la nube de Microsoft Azure. Permite a los usuarios implementar, gestionar y operar aplicaciones en contenedores de forma más sencilla, automatizando tareas como el despliegue, la escalabilidad y la administración de clústeres Kubernetes.

Integración y Orquestación SAGA

Movements_OLAPDB
PostgreSQL

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)

gRPC

REST

Transfers_TxDB
PostgreSQL

AMQP

Transferencias (Microservicio)
[Component: Sprint Boot]
Apache Camel: Routing EIP con patrones Claim Check y Aggregator

Kafka: transfer-events

transfer-requested (Inicio SAGA)	transfer-completed (Finalización)	transfer-failed (Fallos)

Acount Service (Debita/Acredita)

Audit Service (Registra auditoría)

Notification Service (Envía alerts)

Movimientos (Microservicio)
[Component: Sprint Boot]
Dapper: Micro-ORM para consultas SQL optimizadas. SQL Server: AlwaysOn Availability Groups para HA/DR

Publica eventos / Consume actualizaciones

Kafka: movement-events

movement-created (Nuevo movimiento)	movement-updated (Actualización)

Acount Service (Actualiza saldo)

ReportingService (Genera reportes)

Fraud Detection (Analiza patrones)

SAGA ORCHESTRATOR
(Coordina los pasos de transacciones distribuidas usando el topic de Kafka)

LogStash

AMQP

Audit_LogsDB
Azure Cosmos DB

AMQP

Auditoría (Microservicio)
[Component: Azure Monitor]
Consultas KQL (Kusto Query Language) para análisis avanzado. Integración con Azure Policy para cumplimiento normativo

Consume eventos de múltiples fuentes

Kafka: audit-trail

user-actions (Aciones manual)	system-events (Eventos sistema)	transaction-audit (Flujos transaccionales)

Cold Storage

Alerting Service (Genera alerta)

Compliance Dashboard (Visualización)

Notificaciones (Microservicio)
[Component:Twilio(SMS) SendGrid(Email)]
Twilio API: Envío SMS, verificación de número. (STIR/SHAKEN)SendGrid: Plantillas dinámicas, personalización Mustache

Consume eventos de múltiples fuentes

Kafka: notification-events
(Particionado por: user_id, retención: 7 días)

email-alerts (Alertas Email)	sms-notifications (Notificaciones SMS)	push-notifications (Notificaciones push)

Email Gateway (SendGrid)

SMS Gateway (Twilio)

Push Service (Firebase)

HTTP/UDP

Logs
(Elasticsearch/ InfluxDB)

POP3/SMTP/IMAP

MQTT

JDBC

Sistema Core
[(Mainframe) separado de Cliente Extendido]
Sistema transaccional central para operaciones bancarias y consulta de datos.

IDOC

RFC

Sistema Extendido
[ERP]
Sistema transaccional adicional para operaciones bancarias y consulta de datos.

AMQP

Core_LegacyDB
Oracle Database

AMQP

Consultas_LegacyDB
MongoDB

Caché

Caché
[Componente: Redis / Azure Cache for Redis]
RedisJSON: Consultas JSONPath sobre datos estructurados
Cluster Mode: Sharding automático con replicación maestro-réplica

AMQP

Caching
PostgreSQL